Ejercicios_resueltos

Enunciados de los problemas de Teoría de la Decisión bajo incertidumbre

Ejercicio 1:

Una empresa quiere invertir en un pequeño negocio y debe elegir entre cuatro alternativas. Los beneficios dependen de cómo evolucione la economía durante el próximo año, algo que no pueden predecir con certeza.

Considera tres posibles escenarios: crecimiento económico, estabilidad económica y recesión.

Alternativas	e1	e2	e3
d1	50	30	10
d2	35	25	15
d3	60	20	−10
d4	20	18	12

```
# 1. Definición de la matriz de decisión
tabla = matrix(c(
  50, 30,  10,
  35, 25,  15,
  60, 20, -10,
  20, 18,  12
), nrow = 4, byrow = TRUE)

rownames(tabla) = c("d1", "d2", "d3", "d4")
colnames(tabla) = c("e1", "e2", "e3")

cat("MATRIZ DE DECISIÓN INICIAL\n")
```

```
MATRIZ DE DECISIÓN INICIAL
```

```
print(tabla)
```

```
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
```

```
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12
```

```
cat("\n")
```

```
# Extraer valores estadísticos básicos por fila y columna
max_filas <- apply(tabla, 1, max)
min_filas <- apply(tabla, 1, min)
max_cols  <- apply(tabla, 2, max)


# ========================================================================
# 2. SITUACIÓN FAVORABLE (Maximización de Beneficios)
# ========================================================================
cat("=========================================\n")
```

```
=========================================
```

```
cat("SITUACIÓN FAVORABLE (Maximización)\n")
```

```
SITUACIÓN FAVORABLE (Maximización)
```

```
cat("=========================================\n")
```

```
=========================================
```

```
# A. Criterio de Laplace (Media aritmética)
laplace_fav <- rowMeans(tabla)
opt_laplace_fav <- names(which.max(laplace_fav))
cat("A. Criterio de Laplace:\n")
```

```
A. Criterio de Laplace:
```

```
print(laplace_fav)
```

```
      d1       d2       d3       d4
30.00000 25.00000 23.33333 16.66667
```

```
cat("--> Alternativa óptima:", opt_laplace_fav, "\n\n")
```

```
--> Alternativa óptima: d1
```

```
# B. Criterio Optimista / Maximax (Máximo de los máximos)
maximax_val <- max_filas
opt_maximax <- names(which.max(maximax_val))
cat("B. Criterio Optimista (Maximax):\n")
```

```
B. Criterio Optimista (Maximax):
```

```
print(maximax_val)
```

```
d1 d2 d3 d4
50 35 60 20
```

```
cat("--> Alternativa óptima:", opt_maximax, "\n\n")
```

```
--> Alternativa óptima: d3
```

```
# C. Criterio Pesimista / Maximin / Wald (Máximo de los mínimos)
maximin_val <- min_filas
opt_maximin <- names(which.max(maximin_val))
cat("C. Criterio Pesimista (Maximin):\n")
```

```
C. Criterio Pesimista (Maximin):
```

```
print(maximin_val)
```

```
 d1  d2  d3  d4
 10  15 -10  12
```

```r
cat("--> Alternativa óptima:", opt_maximin, "\n\n")
```

```
--> Alternativa óptima: d2
```

```r
# D. Criterio de Hurwicz (Coeficiente de optimismo alpha = 0.5)
alpha <- 0.5
hurwicz_fav <- alpha * max_filas + (1 - alpha) * min_filas
opt_hurwicz_fav <- names(which.max(hurwicz_fav))
cat("D. Criterio de Hurwicz (alpha =", alpha, "):\n")
```

```
D. Criterio de Hurwicz (alpha = 0.5 ):
```

```r
print(hurwicz_fav)
```

```
d1 d2 d3 d4
30 25 25 16
```

```r
cat("--> Alternativa óptima:", opt_hurwicz_fav, "\n\n")
```

```
--> Alternativa óptima: d1
```

```r
# E. Criterio de Savage (Minimiza el arrepentimiento máximo)
matriz_arrepentimiento <- t(apply(tabla, 1, function(x) max_cols - x))
max_arrepentimiento <- apply(matriz_arrepentimiento, 1, max)
opt_savage <- names(which.min(max_arrepentimiento))
cat("E. Criterio de Savage (Coste de oportunidad):\n")
```

```
E. Criterio de Savage (Coste de oportunidad):
```

```r
print(matriz_arrepentimiento)
```

```
   e1 e2 e3
d1 10  0  5
d2 25  5  0
d3  0 10 25
d4 40 12  3
```

```
cat("Máximos arrepentimientos por alternativa:\n")
```

```
Máximos arrepentimientos por alternativa:
```

```
print(max_arrepentimiento)
```

```
d1 d2 d3 d4
10 25 25 40
```

```
cat("--> Alternativa óptima:", opt_savage, "\n\n")
```

```
--> Alternativa óptima: d1
```

```
# ========================================================================
# 3. SITUACIÓN DESFAVORABLE (Minimización de Costes / Pérdidas)
# ========================================================================
cat("=========================================\n")
```

```
=========================================
```

```
cat("SITUACIÓN DESFAVORABLE (Minimización)\n")
```

```
SITUACIÓN DESFAVORABLE (Minimización)
```

```
cat("=========================================\n")
```

```
=========================================
```

```
# A. Criterio de Laplace para Costes (Media mínima)
opt_laplace_desf <- names(which.min(laplace_fav))
cat("A. Criterio de Laplace (Costes):\n")
```

```
A. Criterio de Laplace (Costes):
```

```
print(laplace_fav)
```

```
      d1       d2       d3       d4
30.00000 25.00000 23.33333 16.66667
```

```
cat("--> Alternativa óptima (menor media):", opt_laplace_desf, "\n\n")
```

```
--> Alternativa óptima (menor media): d4
```

```
# B. Criterio Minimax (Pesimista para costes: mínimo de los máximos)
minimax_val <- max_filas
opt_minimax <- names(which.min(minimax_val))
cat("B. Criterio Minimax (Pesimista):\n")
```

```
B. Criterio Minimax (Pesimista):
```

```
print(minimax_val)
```

```
d1 d2 d3 d4
50 35 60 20
```

```
cat("--> Alternativa óptima:", opt_minimax, "\n\n")
```

```
--> Alternativa óptima: d4
```

```
# C. Criterio Minimin (Optimista para costes: mínimo de los mínimos)
minimin_val <- min_filas
opt_minimin <- names(which.min(minimin_val))
cat("C. Criterio Minimin (Optimista):\n")
```

```
C. Criterio Minimin (Optimista):
```

```
print(minimin_val)
```

```
 d1  d2  d3  d4
 10  15 -10  12
```

```r
cat("--> Alternativa óptima:", opt_minimin, "\n\n")
```

```
--> Alternativa óptima: d3
```

```r
# D. Criterio de Hurwicz para Costes (alpha * min + (1 - alpha) * max)
hurwicz_desf <- alpha * min_filas + (1 - alpha) * max_filas
opt_hurwicz_desf <- names(which.min(hurwicz_desf))
cat("D. Criterio de Hurwicz para Costes (alpha =", alpha, "):\n")
```

```
D. Criterio de Hurwicz para Costes (alpha = 0.5 ):
```

```r
print(hurwicz_desf)
```

```
d1 d2 d3 d4
30 25 25 16
```

```r
cat("--> Alternativa óptima:", opt_hurwicz_desf, "\n")
```

```
--> Alternativa óptima: d4
```

Cuestionario de Preguntas (Verdadero / Falso)

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):

1. En la situación favorable, según el criterio optimista (Maximax), la alternativa elegida es el alquiler turístico (d_3) con un beneficio de 60.
2. En la situación favorable, el criterio de Wald selecciona la tienda online (d_1) por ser la más equilibrada.
3. En la situación desfavorable (costes), el criterio de Laplace recomienda el proveedor D (d_4) con un coste medio de 26.000 €.
4. En el criterio de Hurwicz para la situación favorable ($\alpha = 0,6$), la cafetería (d_2) obtiene el valor más alto con 34.
5. El criterio de Savage para la situación favorable calcula una matriz de arrepentimientos restando cada beneficio al máximo de su respectiva columna (escenario).

Ejercicio 2:

Una bodega de vino de Jerez de la Frontera está considerando ampliar sus instalaciones para atender a un mayor volumen en los mercados internacionales. El gerente debe decidir qué

capacidad de producción y crianza implantar, pero desconoce como evolucionará la demanda en el próximo año.

Tiene tres alternativas:

- d_1: Mantener una producción artesanal y limitada, con poca inversión.
- d_2: Instalar una capacidad de crianza media, con una inversión moderada.
- d_3: Construir una gran bodega de crianza a gran escala, con una inversión elevada.

Los beneficios netos anuales estimados, expresados en miles de euros, dependen de la demanda futura del vino:

Alternativas	Demanda baja, e1	Demanda media, e2	Demanda alta, e3
d1	18	22	24
d2	10	28	38
d3	−8	20	55

El gerente no dispone de información suficiente para asignar probabilidades a los distintos escenarios. Por ello, quiere estudiar qué alternativa le conviene mediante los criterios de decisión bajo incertidumbre.

Cuestionario de Preguntas (Verdadero / Falso)
Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):

1. Según el criterio pesimista de Wald, el gerente de la bodega debe elegir mantener una producción artesanal y limitada (d1d_1d1).
2. El criterio optimista recomienda la capacidad media (d2d_2d2) porque ofrece la mayor rentabilidad potencial ante la demanda alta de vino de Jerez.
3. Aplicando el criterio de Laplace, la alternativa seleccionada es la capacidad media (d2d_2d2) con un beneficio medio de 25,33 miles de euros.
4. El criterio de Savage y el de Laplace coinciden en recomendar la misma alternativa (d2d_2d2, capacidad media).
5. En el criterio de Hurwicz con α=0,6= 0,6α=0,6, la opción menos ventajosa para la bodega es construir la gran infraestructura (d3d_3d3).